ZADANIE 3

Kinetyka reakcji odwracalnej

Reakcja, którą można ogólnie zdefiniować jako reakcję izomeryzacji przebiega odwracalnie zgodnie z poniższym równaniem:

$$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B$$

1. Wyprowadź równanie kinetyczne, czyli wyrażenie na szybkość reakcji, jako funkcję stężenia związku A. Przyjmij, że obie reakcje przebiegają zgodnie z kinetyką I rzędu a ponadto, że w chwili początkowej w układzie występuje wyłącznie związek A w stężeniu wynoszącym $[A]_0$.
2. Wyprowadź wyrażenia na stężenia reagentów w stanie równowagi, odpowiednio $[A]_r$ i $[B]_r$ jako

funkcje stężenia początkowego $[A]_0$.

3. **Scałkowane równanie kinetyczne**, czyli wyrażenie na stężenie związku w funkcji czasu [A] = f(t) ma postać ogólną:

$$[A] = ae^{-(k_1+k_{-1})t} + b$$, gdzie a i b są stałymi (zależnymi od k_1, k_{-1} i $[A]_0$).

Wyraź stałe a i b jako funkcje stężenia początkowego $[A]_0$, uwzględniając dwa typowe warunki brzegowe: $[A](t = 0) = [A]_0$ oraz $[A](t = \infty) = [A]_r$, podstawiając w drugim przypadku odpowiednie wyrażenie wyprowadzone w p. 2. Podaj zmodyfikowaną postać scałkowanego równania kinetycznego uwzględniającą podane wyżej warunki brzegowe.

4. Dla podanych niżej wartości stałych szybkości oblicz czas potrzebny do przereagowania połowy początkowej ilości związku A:

$$k_1 = 3\times10^{-2}\ s^{-1}$$

$$k_{-1} = 1\times10^{-2}\ s^{-1}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

1. Szybkość reakcji (I rzędu) biegnącej w prawo jest określona wyrażeniem:

$$v_1 = k_1[A]$$

Analogicznie dla reakcji biegnącej w lewo można napisać:

$$v_2 = k_{-1}[B]$$

Całkowita szybkość, zdefiniowana jako zmiana stężenia związku [A] w czasie, jest różnicą tych dwóch szybkości:

$$v = v_1 - v_2 = k_1[A] - k_{-1}[B]$$

Ponadto wiadomo, że $[A] + [B] = [A]_0$, a więc $[B] = [A]_0 - [A]$.

Po podstawieniu otrzymujemy:

$$v = k_1[A] - k_{-1}([A]_0 - [A])$$

$$v = (k_1 + k_{-1})[A] - k_{-1}[A]_0$$

2. W stanie równowagi szybkości obu reakcji są równe:

$$v_1 = v_2$$

$$k_1[A]_r = k_{-1}[B]_r$$

Po podstawieniu $[B]_r = [A]_0 - [A]_r$

$$k_1[A]_r = k_{-1}([A]_0 - [A]_r)$$

$$[A]_r(k_1 + k_{-1}) = k_{-1}[A]_0$$

$$[A]_r = \frac{k_{-1}}{k_1 + k_{-1}}[A]_0$$

Odpowiednio dla związku B otrzymujemy zależność:

$$[B]_r = \frac{k_1}{k_1 + k_{-1}}[A]_0$$

3. Podstawiamy relacje wynikające z warunków brzegowych do scałkowanego równania kinetycznego i uzyskujemy odpowiedni układ równań:

$$[A]_0 = ae^{-(k_1+k_{-1})\cdot 0} + b$$

$$[A]_r = \frac{k_{-1}}{k_1 + k_{-1}}[A]_0 = ae^{-(k_1+k_{-1})\cdot\infty} + b$$

W wyniku obliczeń uzyskujemy następujące relacje:

$$[A]_0 = a + b$$

$$\frac{k_{-1}}{k_1 + k_{-1}}[A]_0 = b$$

Po podstawieniu powyższego wyrażenia na *b* do pierwszego z tych równań otrzymujemy:

$$a = [A]_0 - \frac{k_{-1}}{k_1 + k_{-1}}[A]_0 = \frac{k_1}{k_1 + k_{-1}}[A]_0$$

Po podstawieniu wyrażeń na stałe *a* i *b* jako funkcji $[A]_0$ otrzymujemy więc relację [A] = f(*t*) dla przyjętych warunków brzegowych (zmodyfikowana postać scałkowanego równania kinetycznego):

$$[A] = \frac{k_1}{k_1 + k_{-1}}[A]_0 e^{-(k_1+k_{-1})t} + \frac{k_{-1}}{k_1 + k_{-1}}[A]_0 = \frac{k_{-1} + k_1 e^{-(k_1+k_{-1})t}}{k_1 + k_{-1}}[A]_0$$

4. Przekształcamy równanie kinetyczne w celu wyznaczenia poszukiwanej wartości czasu:

$$\frac{\frac{[A]}{[A]_0}(k_1 + k_{-1}) - k_{-1}}{k_1} = e^{-(k_1+k_{-1})t}$$

Po zlogarytmowaniu uzyskujemy poszukiwany wzór

$$t = -\ln\left(\frac{\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0}(k_1 + k_{-1}) - k_{-1}}{k_1}\right) / (k_1 + k_{-1})$$

Obliczamy czas potrzebny do przereagowania połowy substratu A:

$$t = -\ln\left(\frac{0{,}5 \cdot (3+1) \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1} - 1 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}}{3 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}}\right) / (4 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}) = \frac{-\ln\frac{1}{3}}{4 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}} = 27{,}5\,\mathrm{s}$$